

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №5/ ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION #5.
На основании донесение об останове от 07.06.2022 / on the basis of a report of the stop at 07/06/2022

об автоматическом останове ГПА №2
 (об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / *automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU*)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:
Зам. главного инженера УТГ «Шымкент» Жансеитов Б., Заместителя главного инженера УТГ «Шымкент» Суюй Далуо, Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Менликулов М., Зам. Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Ян Сюеган., Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент» Жайкенов А., Начальник КС-1 Чжао Шэнцю., Зам.начальника КС-1 Жобаев Б., Ведущий инженер по КИП и А КС-1 Жетписбаев С., Ведущий инженер по КИП и А КС-1 Тянь Яньюн., Ведущий инженер по эксплуатации Алибаев Ж., Ведущий инженер ЭВС, ЭХЗ Курманбаев С., Сменный инженер Баккараев Т., Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» B. Zhanseitov, Deputy chief engineer GTA Shymkent Xu Daluo., Head of the Service instrumentation and ACS M.Menlikulyov., Deputy Head of the Service instrumentation and ACS GTA «Shymkent» Yang Xuegang., Leading Automated Process Control Engineer A.Zhaikenov., Head of CS-1 Zhao Shengqiu., Deputy Head of CS-1 B. Zhobayev., Leading Engineer Instrumentation and automation of CS-1 S.Zhetpisbayev., Leading Engineer Instrumentation and automation of CS-1 Tian Yanyong., Leading CS Engineer Zh. Alibayev., Leading Engineer on WPS/CP S.Kurmanbayev., Shift engineer T.Bakkarayev.
2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:
В работе ГПА 2,3/ Operated GCU №2,3
В резерве ГПА 1/ Standby GCU №1
3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение №5 / Report №5 от / from 07/06/2022.
4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown 07.06.2022. 18:56
5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:
В режиме работы в трассу / operating online
(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)
6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):
Во время работы ГПА №2 был зафиксирован сигнал об ошибке alarm process incorrect valves position, process compressor vent main missing feedback alarm на HMI, в следствии чего произошел Авто Останов ГПА №2. В ходе технического расследования было обнаружено что авто останов ГПА был вызван по причине потери обратного статуса о закрытом положении свечного крана XV-784. В ходе произведенных проверок концевых выключателей положения(ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО) свечного крана XV-784 дефектов не обнаружено. / During operation of GPU #2, an error signal alarm process incorrect valves position, process compressor vent main missing feedback alarm was detected on HMI, as a result of which Auto Stop of GPU #2 occurred. During the technical investigation, it was found that the GPA auto stop was caused due to the loss of the reverse status about the closed position of the XV-784 candle valve. In the course of the checks made on the limit switches of the position (OPEN / CLOSED) of the XV-784 spark plug valve, no defects were found. /
7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:
Отсутствует/ Absent
8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown: Контрольная проверка на работоспособность свечного крана XV-784 перед производением запуска ГПА. Замечаний нет. / Checking the performance of the XV-784 spark plug valve before starting the GPU. There are no comments.
9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):
Человеческий фактор обслуживающего персонала КС-1 отсутствует. / The human factor of the service personnel of CS-1 is excluded.
10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:
Т.к. замечаний никаких не выявлено, следует рассмотреть возможность модернизации логики формирования L33P_ALM на MarkVi / Because no comments were identified, the possibility of upgrading the formation logic L33P_ALM to MarkVi should be considered.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment:

Логика формирования сигнала свечного крана XV-784 на Mark Vie. / XV-784 Candle Tap Signal Formation on Mark Vie. Журнал ошибок. / Alarm list.

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» /
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Жансеитов Б. / B. Zhanseitov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» /
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Сюй Далую / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Head of the Service instrumentation and ACS
GTA Shymkent

Менликулов М. / M. Menlikulov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Deputy Head of the Service instrumentation and ACS
GTA Shymkent

Ян Сюеган. / Yang Xuegang

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Чжао Шэнцю / Zhao Shengqiu

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальника КС / Deputy head of CS

Жобаев Б. / B. Zhobayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер по эксплуатации /
Leading CS engineer

Алибаев Ж. / Zh. Alibayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Баккараев Т. / Bakkarayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер по ЭВС/ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Leadng Engineer of PWS & CP GTA Shymkent

Курманбаев С. / S. Kurmanbayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент» /
Leading engineer of APCS GTA Shymkent

Жайкенов А. / A. Zhaikenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА КС-1 /
Leading engineer of instrumentation and automation

Жетписбаев С. / S. Zhetpisbayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

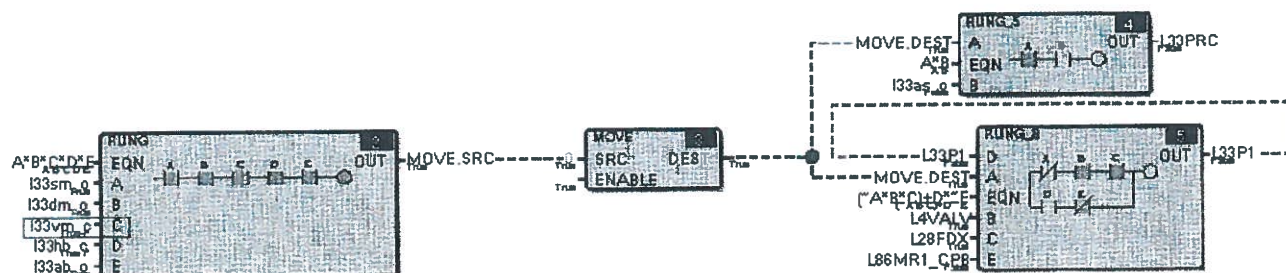
Ведущий инженер КИПиА КС-1 /
Leading engineer of instrumentation and automation

Тянь Яньюн / Tian Yanyong

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

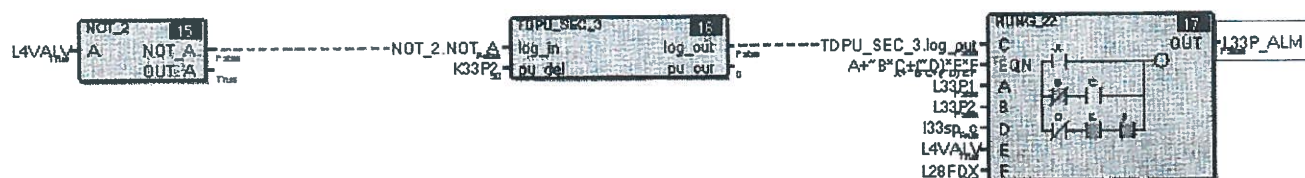
1.

Run status position check



2.

COMMENT:
Summary position check



3.

Workstation Alarm Viewer

File View Options Help

Save Alarm Data: No Filter Short Term Historical Alarms - Filtered Filter Definitions

Collection1 Filter Available Unit2

Device	Time (Site Time)	Recorded Time (Site Time)	Device Name	Alarm Class	Alarm State	Alarm Type	Variable Alias	Allocated	Description	Severity
T40u2	2022-06-07 19:09:05.003	2022-06-07 19:09:04.986	T40u2	Alarm	ACTIVE	Alarm	T40u2.L33P_ALM	No	PROCESS INCORRECT VALVES POSITION	2
T40u2	2022-06-07 19:09:05.003	2022-06-07 19:09:04.986	T40u2	Alarm	ACTIVE	Alarm	T40u2.L86VM_ALM	No	PROC.COMPR.VENT MAIN MISSING FEEDB.ALM	2
T10u2	2022-06-07 19:09:05.053	2022-06-07 19:09:05.042	T10u2	ES	ACTIVE	Alarm	T10u2.Z_ESHUTDOWN	No	Shutdown Requested from DIAG Function	2
T40u2	2022-06-07 19:09:06.203	2022-06-07 19:09:05.198	T40u2	Alarm	ACTIVE	Alarm	T40u2.ALMMHR_REQ	No	Four hours hot-restart sequence required active - ALM	2
T40u2	2022-06-07 19:09:05.243	2022-06-07 19:09:05.245	T40u2	proc	ACTIVE	Alarm	T40u2.L20AS_FLT	No	Proc. compr. antisuage valve mismatch feedback - alm	2
T40u2	2022-06-07 19:09:05.923	2022-06-07 18:11:23.438	T40u2	Alarm	ACTIVE	Alarm	T40u2.L86HB_ALM	No	PRQC.COMPR.HOT BYPASS MISSING FEEDB.ALM	2
T40u2	2022-06-07 19:09:07.323	2022-06-07 19:11:23.462	T40u2	S/S	NORMAL	Alarm	T40u2.L33RS_NO_ALM	Yes	SIS NOT READY TO START (NORMAL OPERATION)	1
T40u2	2022-06-07 19:09:07.653	2022-06-07 19:11:23.462	T40u2	proc	NO EXCEL	Alarm	T40u2.L33RS_FLT	No	Proc. compr. Antisuage valve mismatch feedback - sim	1

Mr. 李和生